28쪽 5번

매쓰프로 개념 중3-2 · 28쪽 · 6. 원의 성질 - 03 원주각

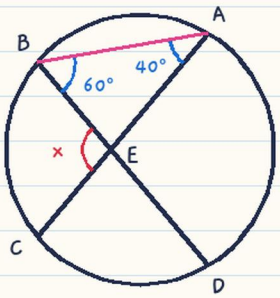
5. $\overset{\frown}{ABD} : \overset{\frown}{AD} = 2 : 1$ 이고 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CD}$ 일 때,

$\angle x$ 의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 원주각의 크기와 호의 길이는 정비례 ▶ 27쪽 개념 설명
- 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합 (중2)

그림



원 전체 ↔ 원주각 180°

$\overset{\frown}{AD}$ ↔ 180° × 1/3 = 60°

$\overset{\frown}{ABD}$ ↔ 120° → $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CD}$ ↔ 120° ÷ 3 = 40°

$\angle BAC$ = 40° ($\overset{\frown}{BC}$), $\angle ABD$ = 60° ($\overset{\frown}{AD}$)

$\angle x = \angle BAE + \angle ABE = 40° + 60° =$ 100°

답 100°